

(49) Вычислить интеграл Эйлера -

- Пуассона связать его с Г-функцией.

Вычислим $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

используя ординату: $I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} x e^{-x^2 y^2} dy$

Решение Пусть $F(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2 y^2} dy$

тогда $F(0) = 0, x > 0$

Замена: $t = xy$

$\Rightarrow F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = I$

Так интеграл не зависит от ор-ны в
отрицательной зоне, то

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} x e^{-x^2 y^2} dy = I \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = I^2$$

$$I^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dy dx = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dx dy$$

По Теореме: $f(x) \in C^0$

1) $f(x) > 0$

3) $\exists \iint f(x)$

$$\Rightarrow \iint f(x) dx dy = \iint f(x) dy dx$$

Замена: $t = x^2 \mapsto w(1+y^2)t$

$$\int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(1+y^2)t} dt =$$

$$= \frac{1}{2(1+y^2)} \int_0^{+\infty} e^{-w} dw = \frac{1}{2(1+y^2)}$$

$$\Rightarrow I^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dx dy =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{dy}{2(1+y^2)} = \frac{1}{2} \arctan y \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow I > 0, I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Связь с гамма-функцией

$$\Gamma(s) > 0, \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

$$\rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

Сделаем замену $t = x^2, dt = 2x dx, x = \sqrt{t}$
 $x \in (0; +\infty) \rightarrow t \in (0; +\infty)$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{2} 2x dx = \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot I = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \blacksquare$$

